W05 · HLD Review และ Requirement-to-Design Trace · ทีม Ti

> จัดทำ 23 ต.ค. 2569 · ไฟล์ทำงานอยู่ใน `WEEKS/week-05/work/*.csv` · **ไม่มีการทดสอบใดในงานนี้** สถานะหลักฐานใช้เฉพาะ Planned / Not Ready ทุก Fact อ้างข้อความที่มีอยู่จริงใน CaseX HLD v0.9 สิ่งที่ HLD ไม่ได้เขียนไว้บันทึกเป็น Missing Evidence หรือ DQ ไม่ได้สรุปเอง

1. ทะเบียนเอกสารออกแบบที่ใช้

doc_name	version	status	owner	file_path	used_to_check
ENGSE_CaseX_SRS_v1_1_Practical_TH	1.1	Review Candidate	ENGSE206 / ผู้สอน	ENGSE601_S1_Student_Pack (LMS)	ความต้องการต้นทาง (ทีมมีฉบับ 1.1 ซึ่งใหม่กว่า 1.0 ที่ HLD อ้าง)
ENGSE601_CaseX_HLD_v0_9_Draft_for_Review_TH	0.9	Draft	ผู้สอน	ENGSE601_S1_Student_Pack (LMS)	เอกสารออกแบบที่ถูกทบทวน ตารางที่ 2 3 4 5 และหัวข้อ 7
Use Case SRS อำพร OMS	2.0	Review Candidate	ทีม Ti	repo โครงงาน Documents/UseCaseX_SOML_v2.0_TH.md	บันทึกการถ่ายโอนไปโครงงาน
ปริญญานิพนธ์บทที่ 3 (ออกแบบ) และภาคผนวก ข	ฉบับส่งเล่ม 29bd025	Existing	ทีม Ti	repo โครงงาน Documents/รูปเล่ม	บันทึกการถ่ายโอนไปโครงงาน

หมายเหตุ: README ของสัปดาห์อ้าง SRS v1.0 แต่ไฟล์ที่ทีมได้รับใน Student Pack คือ v1.1 ทีมใช้ v1.1 และตรวจว่ารหัส FR-X/BR-X/AC-X ที่ใช้มีอยู่ใน v1.1 ทุกตัว

2. Requirement-to-Design Trace (TR)

tr_id	req_id	req_version	ac_id	what_design_must_support	component_id	component_name	evidence_location_in_design_doc	support_status	observation_point	linked_dr	li
TR-01	FR-X-05	1.1	AC-X-05	ระบบคำนวณ Overall Readiness จาก Required Items (BR-X-01 ระบุว่าเป็นหน้าที่ของ System)	C-01	Event Request UI	HLD ตารางที่ 2 แถว C-01 และตารางที่ 5 D-03	Not Supported	ปลายทางผู้ใช้	DR-01	D
TR-02	FR-X-03	1.1	AC-X-02	ส่ง Resource Item แต่ละรายการถึง Owner ที่รับผิดชอบ และรู้เมื่อหาไม่พบ	C-04	Routing Service	HLD ตารางที่ 2 แถว C-04 · ตารางที่ 3 I-02 I-03	Partially Supported	ระหว่างส่วนประกอบ	DR-04	D
TR-03	BR-X-02	1.1	AC-X-04	Owner ตัดสินได้เฉพาะรายการของตน รายการอื่นอ่านอย่างเดียว	C-02 · C-05	Owner Review UI · Decision Service	HLD ตารางที่ 2 แถว C-02 C-05 · ตารางที่ 5 D-04 · I-04	Not Supported	ยังระบุไม่ได้	DR-02	D
TR-04	FR-X-02	1.1	AC-X-03	แสดงความพร้อมพร้อมแหล่งที่มาและเวลาที่ตรวจล่าสุด (NFR-X-02)	C-07	Availability Adapter	HLD ตารางที่ 2 แถว C-07 · I-06 · D-02	Not Supported	ระหว่างส่วนประกอบ	DR-03	D
TR-05	FR-X-09	1.1	AC-X-09	บันทึกผู้กระทำ เหตุผล เวลา เลขรุ่น ของทุกผลการพิจารณา	C-05 · C-10	Decision Service · Data Store	HLD ตารางที่ 3 I-04 I-05 · ตารางที่ 4 แถวประวัติการทำงาน	Partially Supported	ภายในส่วนประกอบ	DR-05	D

3. ข้อค้นพบ (Fact / Inference / Missing Evidence)

hf_id	dimension	fact_with_location	inference	missing_evidence	leads_to
HF-01	ความรับผิดชอบ	HLD ตารางที่ 5 D-03 “คำนวณ Overall Readiness ที่ Event Request UI”	การคำนวณที่ SRS BR-X-01 ให้เป็นหน้าที่ของ System ไปอยู่ชั้น Presentation ผลอาจต่างกันตามสิ่งที่หน้าจอโหลดมา	ไม่มี Service ใดในตารางที่ 2 ระบุว่าคำนวณ Readiness	DR-01 · DQ-01

hf_id	dimension	fact_with_location	inference	missing_evidence	leads_to
HF-02	ส่วนต่อประสาน	HLD ตารางที่ 3 I-03 lookupOwner ข้อมูลออก ownerId · หัวข้อ 7 รหัสข้อผิดพลาดยังไม่กำหนด	กรณีหาเจ้าของไม่พบไม่มีทางส่งกลับให้ C-04 และผู้จัดไม่รู้ว่ารายการใดค้าง	พฤติกรรมเมื่อไม่พบ (SRS TBD-X-04)	DR-04 · DQ-02
HF-03	ความปลอดภัย	HLD ตารางที่ 5 D-04 “ซ่อนปุ่มที่ไม่มีสิทธิ์บนหน้าจอ” · I-04 ข้อมูลเข้า itemId decision reason	การเรียก I-04 ตรงโดยไม่ผ่านหน้าจออาจตัดสินรายการของ Owner อื่นได้	ไม่มีข้อความว่า C-05 ตรวจว่าผู้เรียกเป็นเจ้าของรายการ	DR-02 · DQ-03
HF-04	ความโปร่งใสของข้อมูล	HLD I-06 ข้อมูลออก available: true/false · D-02 cache 15 นาที	หน้าจอแสดงแหล่งที่มาและเวลาตรวจล่าสุดตาม NFR-X-02 ไม่ได้ และอาจแสดงข้อมูลเก่า 15 นาทีเหมือนเป็นปัจจุบัน	สัญญาของ I-06 ที่มีแหล่งที่มาและเวลา	DR-03 · DQ-04
HF-05	การตรวจย้อนหลัง	HLD ตารางที่ 4 “แต่ละ Service บันทึกรายการที่ตนดำเนินการลงตารางประวัติของตนเอง” · I-04 ไม่มีผู้กระทำและเลขรุ่น	ประวัติของคำขอหนึ่งรายการกระจายหลายตาราง และบันทึกผู้กระทำไม่ได้จากข้อมูลที่ส่งมา	รูปแบบข้อมูลประวัติ (หัวข้อ 7 ยังไม่กำหนด)	DR-05 · DQ-05

4. ทะเบียนความเสี่ยงเชิงออกแบบ (DR)

dr_id	risk	root_cause_in_design_doc	affected_req_or_ac	level	impact_on_testability	proposal_or_question	owner	due_date	status
DR-01	Overall Readiness ถูกคำนวณที่ชั้นหน้าจอ	HLD D-03 · ตารางที่ 2 C-01	FR-X-05 · BR-X-01 · AC-X-05	สูง	AC-X-05 ทดสอบที่ระดับ Service ไม่ได้ ต้องทดสอบผ่านหน้าจอเท่านั้น และผลขึ้นกับข้อมูลที่หน้าจอโหลด	ย้ายการคำนวณไปชั้น Application (C-03 หรือ Service ใหม่)	สถาปนิกระบบ	ก่อน Detailed Design	Open
DR-02	สิทธิ์ตัดสินใจควบคุมแค่บนหน้าจอ	HLD D-04 · I-04 ไม่มีผู้กระทำ	BR-X-02 · NFR-X-01 · AC-X-04	สูง	ทดสอบ AC-X-04 ผ่านหน้าจออย่างเดียวจะผ่านทั้งที่เรียก I-04 ตรงแล้วตัดสินแทนคนอื่นได้ ต้องมีกรณีทดสอบระดับ API	ให้ C-05 ตรวจผู้เรียกจาก C-09 กับ Owner ของรายการก่อนบันทึก	สถาปนิกระบบ	ก่อน Detailed Design	Open
DR-03	ข้อมูลความพร้อมไม่มีแหล่งที่มาและเวลา และอาจเก่า 15 นาที	HLD I-06 · D-02	FR-X-02 · NFR-X-02 · AC-X-03	กลาง	AC-X-03 ทดสอบไม่ได้ทั้งข้อเพราะไม่มีข้อมูลให้ตรวจ	เพิ่ม source และ checkedAt ในข้อมูลออกของ I-06	ผู้ออกแบบส่วนต่อประสาน	ก่อนสัปดาห์ที่ 6	Open
DR-04	หาเจ้าของไม่พบแต่ไม่มีทางรู้	HLD I-02 I-03 · หัวข้อ 7	FR-X-03 · TBD-X-04	กลาง	ผลที่คาดหวังของกรณีไม่พบเขียนไม่ได้ทั้งระดับ Integration และ System	กำหนดค่าคืนของ I-03 เมื่อไม่พบ และให้ I-02 คืนรายการที่ไม่สำเร็จ	ผู้กำหนดนโยบาย (TBD-X-04)	ก่อนสัปดาห์ที่ 6	Open
DR-05	ประวัติการพิจารณาไม่ครบและกระจายหลายตาราง	HLD ตารางที่ 4 แถวประวัติ · I-04	FR-X-09 · AC-X-09	กลาง	ตรวจ AC-X-09 ต้องรวมหลายตาราง และผู้กระทำ/เลขรุ่นไม่มีในข้อมูลเข้า	เพิ่มผู้กระทำและเลขรุ่นใน I-04/I-05 หรือมีตารางประวัติกลาง	สถาปนิกระบบ	ก่อน Detailed Design	Open

5. คำถามที่ต้องยืนยัน (DQ)

dq_id	question	source	who_must_answer	due_date	blocks_what	status	answer	answered_by
DQ-01	ส่วนประกอบใดเป็นเจ้าของการคำนวณ Overall Readiness	HLD D-03 กับ SRS BR-X-01	สถาปนิกระบบ (ผู้จัดทำ HLD)	ก่อน Detailed Design	ระดับทดสอบของ AC-X-05	Open		
DQ-02	I-03 lookupOwner คืนอะไรเมื่อหาเจ้าของไม่พบ และหยุดเฉพาะรายการหรือทั้งคำขอ	HLD I-03 · SRS TBD-X-04	ผู้กำหนดนโยบาย	ก่อนสัปดาห์ที่ 6	ผลที่คาดหวังกรณีไม่พบ	Open		
DQ-03	C-05 ตรวจหรือไม่ว่าผู้เรียก I-04 เป็น Owner ของรายการ	HLD D-04 · I-04	สถาปนิกระบบ	ก่อน Detailed Design	กรณีทดสอบ API ของ AC-X-04	Open		
DQ-04	I-06 จะส่งแหล่งที่มาและเวลาที่ตรวจล่าสุดได้หรือไม่ และ cache 15 นาทีขัดกับ NFR-X-02 หรือไม่	HLD I-06 · D-02	ผู้ออกแบบส่วนต่อประสาน	ก่อนสัปดาห์ที่ 6	AC-X-03	Open		
DQ-05	ประวัติของผลการพิจารณาเก็บที่ตารางใด และมีผู้กระทำ/เลขรุ่นมาจากไหน	HLD ตารางที่ 4 · I-04	สถาปนิกระบบ	ก่อน Detailed Design	AC-X-09	Open		

6. ตารางสอบกลับ (RTM) เติมองค์ประกอบออกแบบและจุดสังเกตผล

req_id	acceptance_criteria	planned_test_level	planned_evidence	design_component	observation_point	evidence_status	blocked_by
FR-X-05	AC-X-05	System (ตอนนี้) · Component เมื่อย้ายตาม DR-01	ภาพหน้าจอสถานะรวม	C-01	ปลายทางผู้ใช้	Not Ready	DQ-01
FR-X-03	AC-X-02	Integration	ผลเรียก I-02/I-03 ด้วยทรัพยากรที่ไม่มีเจ้าของ	C-04 · C-10	ระหว่างส่วนประกอบ	Not Ready	DQ-02
BR-X-02	AC-X-04	System + API	ผลเรียก I-04 ด้วยผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Owner	C-02 · C-05	ยังระบุไม่ได้	Not Ready	DQ-03
FR-X-02	AC-X-03	Integration	ข้อมูลออกของ I-06	C-07	ระหว่างส่วนประกอบ	Not Ready	DQ-04
FR-X-09	AC-X-09	Integration	แถวประวัติหลังบันทึกผลการพิจารณา	C-05 · C-10	ภายในส่วนประกอบ	Planned	DQ-05

7. บันทึกการใช้ AI และการตรวจข้ามทีม

รายการ	บันทึก
ใช้ AI	Claude · เสนอโครงตารางและคำถามที่ควรถามกับ HLD · ช่วยเรียบเรียงถ้อยคำ
รับ	โครงตาราง TR/HF/DR/DQ · ถ้อยคำ
แก้	ทุกแถวทีมเปิด HLD ตารางที่ 2 3 4 5 และหัวข้อ 7 ยืนยันว่าข้อความที่อ้างเป็น Fact มีอยู่จริง
ปฏิเสธ	ไม่รับการเติมส่วนประกอบหรือข้อมูลที่ HLD ไม่ได้เขียน · สถานะการรองรับทีมตัดสินเองจากข้อความใน HLD
ตรวจกับเอกสาร	CaseX HLD v0.9 · CaseX SRS v1.1
การตรวจข้ามทีม	**ยังไม่ได้ทำ** ทีมจัดทำงานนี้หลังคาบเรียน จึงไม่มีทีมอื่นตรวจ · ภายในทีมให้ พนาวุฒน์ อภิปสันติ ตรวจแทน 23 ต.ค. 2569

8. บันทึกการถ่ายโอนไปยังโครงงาน ENGSE212 (อำพร OMS)

คำถามจาก Case X	คำตอบในโครงงานของทีม	ที่มา
มีเอกสารออกแบบหรือไม่	มี: ปริญญานิพนธ์บทที่ 3 (สถาปัตยกรรม C4, แผนภาพลำดับ UC-07, ERD) และภาคผนวก ข · ภาพส่วนประกอบใน S1-B **สร้างย้อนหลัง**	`Documents/รูปเล่ม` ใน repo โครงงาน commit `29bd025`
กฎที่สำคัญที่สุดอยู่ส่วนประกอบไหน	UC-07 / FR-06 อยู่ที่ `backend/modules/stock-deduction` ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หน้าจอไม่ได้บังคับกฎ (ต่างจาก DR-01 ของ Case X)	S1-B ขั้นที่ 3
ถ้าเรียกเส้นทางตรงจะผ่านส่วนไหน	`verifyToken` → `requireRole('warehouse','manager')` → `dispatch` → `stock-deduction` ในธุรกรรมเดียว · ผู้ใช้บทบาทอื่นได้ 403 (ต่างจาก DR-02 ของ Case X ที่ซ่อนปุ่มอย่างเดียว)	`soml/backend/app.js` บรรทัด 52 · ทดสอบใน DSP-07
ความเสี่ยงที่ยังเหลือในโครงงาน	เอกสาร BR-02 ขัดกับ UC-07 และโค้ดเรื่องผู้จัดการ (W04 RV-01) · ผลต่อการทดสอบ: เขียนผลที่คาดหวังของกรณีผู้จัดการไม่ได้	W04 GA-01
ช่องว่าง	ไม่มี HLD แยกเป็นเอกสารเฉพาะแบบ Case X ส่วนต่อประสานอยู่ในบทที่ 3 และโค้ด · ไม่บล็อกการทดสอบ	—